Software Requirements Specification

for

Drawing Program

Version 1.0 approved

Prepared by Kondakov Ivan

09.03.2025

Содержание

1. Вступление..... 4
1.1. Цель..... 4
1.2. Правила оформления документов..... 4
1.2.1. Сокращения..... 4
1.2.1. Типографские соглашения..... 4
1.2.3 Примечания..... 4
1.3. Целевая аудитория и рекомендации по прочтению..... 5
1.3.1. Разработчик..... 5
1.3.2. Тестировщик..... 5
1.3.3. Менеджер проекта/Тех. лид..... 5
1.4. Краткое содержание проекта и его цель..... 5
1.5. Ссылки на источники..... 5
2. Общее описание проекта..... 6
2.1. Функции продукта..... 6
2.2. Операционная среда..... 6
2.3. Ограничения при проектировании и реализации..... 6
2.4. Документация пользователя..... 6
2.5 Целевая аудитория..... 6
3. Функциональные требования к проекту..... 7
3.1 Пользовательские требования..... 7
3.2 Функции..... 8
3.2.1 Рисование/изменение холста..... 8
3.2.2 Выбор цвета покраски..... 8
3.2.3 Выбор инструмента..... 9
3.2.4 Отмена последнего действия..... 9
3.2.5 Сохранение холста/файла..... 10
3.2.6 Загрузка файла..... 10
3.3 Уточнения:..... 11
3.3.1 Можно ли рисовать не выбрав цвет и инструмент?..... 11
3.3.2 Где хранятся характеристики инструментов?..... 11
3.3.3 Какой максимальный размер сохраняемого файла .png в МБ?..... 11
3.3.4 Размер холста..... 11
4. Другие требования..... 11
4.1. Атрибуты качества программного обеспечения..... 11
4.1.1. Расширяемость:..... 11
4.1.2. Совместимость:..... 11
4.1.3. Системные требования:..... 11
4.1.4. Интерфейс:..... 11

5. Приложения..... 12
5.1. Приложение А: Словарь..... 12
5.2 Приложение В: Макеты экранных форм..... 12

1. Вступление

1.1. Цель

Документ технического задания, или спецификации требований к программному обеспечению (Software Requirements Specification), для проекта Drawing Program описывает функциональные и нефункциональные требования к приложению, его особенности и основные аспекты разработки. Этот документ является основным руководством для разработчика, описывает ключевые функциональные и нефункциональные требования, необходимые для реализации приложения, в котором пользователь, используя предоставленные инструменты, взаимодействует или рисует на холсте. Основная цель – предоставить разработчику чёткие указания для разработки приложения.

1.2. Правила оформления документов

1.2.1. Сокращения

ГЭ - Главный Экран

1.2.1. Типографские соглашения

Курсив - слова, которые подробно объяснены в “**Приложение А: Словарь**”.
Жирный шрифт - слова на которые стоит обратить внимание.

1.2.3 Примечания

Главный экран - *ГЭ* - это экран, где размещён холст, инструменты и цвета.
В программе **не будет никаких звуков**, за исключением системных.

1.3. Целевая аудитория и рекомендации по прочтению

Каждому читателю, независимо от их зоны ответственности, нужно прочитать “**Вступление**” и “**Общее описание проекта**”.

1.3.1. Разработчик

В первую очередь следует ознакомиться с разделом “**Функциональные требования к проекту**” для понимания полного функционала проекта, а также “**3.4 Функции**” и “**Макеты экранных форм**”для понимания как пользователь взаимодействует с интерфейсом.

1.3.2. Тестировщик

Стоит ознакомиться с разделом “**Функциональные требования к проекту**”, “**Требования к внешнему интерфейсу**” и “**Ограничения при проектировании и реализации**” для понимания функционала проекта и моментов где стоит провести тесты.

1.3.3. Менеджер проекта/Тех. лид.

Этому классу стоит ознакомиться со всеми разделами данного документа для выбора стратегии и реализации проекта.

1.4. Краткое содержание проекта и его цель

Программа для рисования предоставит пользователям возможность рисовать на холсте с помощью различных инструментов, таких как кисть, ластик, заливка и формы. Пользователи смогут сохранять свои рисунки и загружать их для дальнейшего редактирования.

1.5. Ссылки на источники

Microsoft Paint: https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint

2. Общее описание проекта

2.1. Функции продукта

- **Начать рисовать**: начать рисовать можно после того, как пользователь открыл приложение.

- **Инструменты**: Кисть, Заливка, Ластик, Фигуры.

- **Отмена действия**: отмена действия происходит после нажатия на интерфейсе определённой кнопки.

- **Конец рисования**: пользователь заканчивает рисовать в любой момент, он сам распоряжается сеансом рисования и его временем. **По сути**, концом рисования является **сохранение нарисованного холста**, но при этом, после сохранения приложение и имеющийся холст **не заканчивают работу**, **холст просто сохраняется и всё**.

2.2. Операционная среда

Компьютер, на котором будет запускаться приложение должен быть на ОС Windows XP и позднее
Память - до 100 МБ
Оперативная память: 1ГБ ОЗУ

Требования к PC пользователя: наличие монитора и мыши, Windows XP и более.

2.3. Ограничения при проектировании и реализации

Проект должен создаваться с помощью языка Python.
Код должен быть чистым и соблюдать принципы SOLID.
Проект на должен превышать 100 МБ память.

2.4. Документация пользователя

В приложении не будет какой либо справки или подсказок, т.к. в ней должно быть все интуитивно понятно. Отображаться для пользователя будут кнопки для смены текущего инструмента рисования и текущего цвета покраски, кнопка для отмены действия и кнопка для сохранения работы.

2.5 Целевая аудитория

Целевой аудиторией для приложения являются любые люди любых возрастов.

В приоритете - это люди, любящие рисовать, вероятно всего это будут дети, т.к. взрослые пользуются более продвинутыми программами.

3. Функциональные требования к проекту

3.1 Пользовательские требования

Элемент интерфейса	**Логическая функция**
Главный экран (Холст)	
Кнопки с разными цветами с правой стороны от холста	В зависимости от кнопки выбранного цвета, начинает использовать этот цвет, этот цвет становится *основным*.
Красная кнопка “<-” слева снизу	**Отменяет** последнее совершенное действие.
Зелёная кнопка “Сохранить” справа сверху	При первом нажатии - пользователь выбирает куда сохранять **.png файл**, в последующие разы сохраняет файл в заданный путь самостоятельно.
Синие кнопки с названиями инструментов с левой стороны от холста	В зависимости от кнопки выбранного инструмента, начинает использоваться инструмент этой кнопки, этот инструмент становится *основным*.
Синяя кнопка “Файл” для открытия файла .png справа сверху	Открывает всплывающий **проводник** для выбора файла формата .png.

*** ссылка на Приложение В: макеты экранных форм -**

https://docs.google.com/document/d/1kqifWMiPt5xwuFQgcKOgwwPaqhsKlEnHflDU7Z_pwvU/edit?tab=t.0#heading=h.zh3e1pv5dos1

3.2 Функции

Приоритет:

- **Низкий приоритет** - приоритет, при котором функция не нужна для нормальной работы программы.
- **Высокий приоритет** - приоритет, при которым функция является основной/главной для программы.

3.2.1 Рисование/изменение холста

Описание и приоритет

Эта функция является высоко приоритетной. Позволяет пользователю изменять холст, что является основным смыслом приложения.

Последовательности действий

● Пользователь нажимает на ПКМ и перемещает курсор по холсту на *ГЭ*.
● Система регистрирует нажатие кнопок мыши по холсту.
● Пользователь отпускает нажатие, завершая действие.
● Система прекращает покраску области.

Функциональные требования

● Реализация закраски пикселей на холсте.
● Закраска пикселей *основным цветом*.
● Закраска пикселей с использованием *основного инструмента.*

3.2.2 Выбор цвета покраски

Описание и приоритет

Эта функция является низко приоритетной. Позволяет пользователю выбрать *основной цвет*.

Последовательности действий

● Пользователь нажимает на выбранный цвет.
● Система регистрирует выбор цвета.
● Система делает последующие покраски пикселей в выбранный цвет.

Функциональные требования

● Понимание системой цвета по константе в *словаре цветов*.
● Назначение выбранного цвета системой *основным*.

3.2.3 Выбор инструмента

Описание и приоритет

Эта функция является низко приоритетной. Позволяет пользователю выбрать инструмент для его использования.

Последовательности действий

- Пользователь нажимает на выбранную кнопку инструментов слева на *ГЭ*.
- Система регистрирует выбор инструмента.
- Система делает последующие действия пользователя только этим инструментом и его функционалом.

Функциональные требования

- Программа имеет понятие “Основного инструмента”.
- Понимание системой выбранного инструмента по классу выбранного инструмента.
- Назначение выбранного инструмента системой *основным*.

3.2.4 Отмена последнего действия

Описание и приоритет

Эта функция имеет низкий приоритет. Она позволяет пользователю отменить последнее выполненное действие, после совершения хотя бы одного.

Последовательности действий

- Пользователь нажимает на красную кнопку с крестиком на *ГЭ*.
- **Отмена** последнего записанного в память действия в системе.

Функциональные требования

- Система должна **отменять** последнюю правку холста.

3.2.5 Сохранение холста/файла

Описание и приоритет

Эта функция является низко приоритетной. Позволяет пользователю сохранить прогресс холста (сохранить в формате .png/.jpg).

Последовательности действий

- Пользователь нажимает на кнопку сохранения холста.
- Система регистрирует нажатие на кнопку.
- Программа создаёт файл с помощью не встроенного модуля PIL (Python Imaging Library) для работы с изображениями.
- Открывается проводник для обзора и выбора места для сохранения холста в формате .png/.jpg.
- Файл сохраняется по выбранному пути.
- Проводник закрывается.

Функциональные требования

- Система должна сохранять холст с помощью модуля PIL (Python Imaging Library) по выбранному пользователем пути.

3.2.6 Загрузка файла

Описание и приоритет

Эта функция является низко приоритетной. Позволяет пользователю загрузить файл, для его дальнейшего изменения (загрузить в формате .png/.jpg).

Последовательности действий

- Пользователь нажимает на кнопку загрузки файла.
- Система регистрирует нажатие на кнопку.
- Открывается проводник для обзора и выбора файла в формате .png/.jpg для выбора его как холст.
- Проводник закрывается.
- Холст становится загруженным файлом.

Функциональные требования

- При нажатии на кнопку загрузки файла, система должна открывать файл формата .png/.jpg и, грубо говоря, делать холст этим файлом.

3.3 Уточнения:

3.3.1 Можно ли рисовать не выбрав цвет и инструмент?

- Да, можно, так как по умолчанию пользователь будет использовать обычную кисть и черный цвет покраски.

3.3.2 Где хранятся характеристики инструментов?

- Характеристики инструментов хранятся в полях классов.

3.3.3 Какой максимальный размер сохраняемого файла .png в МБ?

- Максимальный размер сохраняемого файла - не больше 1 МБ.

3.3.4 Размер холста

- Размер холста нельзя изменять, он всегда по умолчанию 1100 x 800 пикселей. В этом же формате он и сохраняется.

4. Другие требования

4.1. Атрибуты качества программного обеспечения

4.1.1. Расширяемость:

Приложение должно иметь возможность к расширению, добавлению новых функций без каких-либо проблем.

4.1.2. Совместимость:

Приложение должно быть совместимо с различными версиями операционных систем и различными моделями PC устройств.

4.1.3. Системные требования:

Приложение должно иметь минимальные системные требования, такие чтобы ее могло запустить любое устройство (картошка).

4.1.4. Интерфейс:

Интерфейс должен быть интуитивно понятным, чтобы пользователь не задумывался куда надо нажимать.

5. Приложения

5.1. Приложение А: Словарь

Основной цвет - цвет, использующийся в данный момент пользователем.

Основной инструмент - инструмент, использующийся в данный момент пользователем.

Словарь цветов - словарь констант с цветами из pygame.

Пример одного цвета: BLACK : “pygame.color.black”

ПО (Программное обеспечение) – программы и приложения, выполняемые на компьютере.

5.2 Приложение В: Макеты экранных форм

Главный экран:

